Catálogo fúngico 3D de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco

Oct 23, 2026 · @Juan david

Juan David Rojas Villafañe · Ingeniería Agronómica, Facultad de Ciencias Agropecuarias
Asignatura: Hongos y Oomicetos (2026-2S)
Docentes: Carlos Alberto Huertas Davey y Eyder Daniel Gómez López
Salida de campo: Reserva Forestal Bosque de Yotoco, 20 de octubre de 2026
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira

1. Propósito

Se propone construir un catálogo digital y libre de los hongos de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco donde cada registro tenga, además de sus fotos y su ficha, un modelo 3D que se pueda girar en el navegador. Este documento muestra el primer ejemplo, hecho con una foto de la salida del 20 de octubre.

La propuesta nace del llamado de los docentes, en la salida, a que cada estudiante tuviera un objetivo propio. La biodiversidad fúngica de la reserva está poco documentada: en menos de 300 m de sendero se fotografiaron unos 20 hongos y se identificaron 32 géneros.

El modelo 3D aporta tres cosas que la foto sola no da:

- **Docencia:** el estudiante ve el píleo, las láminas, el anillo y el estípite desde cualquier ángulo, sin necesidad del espécimen.
- **Registro permanente:** los basidiomas duran horas o días; el modelo y la ficha quedan.
- **Acceso libre:** cualquier persona abre el catálogo desde el celular, sin instalar nada.

2. Cómo se hizo

El modelo se obtuvo a partir de una sola fotografía de campo (A19 del anexo del informe de la salida), en tres pasos que corren en Python con herramientas libres. No se usó ningún servicio de pago.

1. **Recorte del hongo.** Se separó el basidioma del fondo con SAM (*Segment Anything*; Kirillov et al., 2023), marcando puntos sobre el píleo y el estípite. Una rama tapaba la base del pie en la foto, así que el modelo llega hasta ese punto.
2. **Reconstrucción del píleo.** La cara superior del sombrero se ve como una elipse por la perspectiva. Se ajustó esa elipse y se "enderezó" a un disco, que es la textura de la cara superior del modelo.
3. **Estípite, anillo y láminas.** El ancho del pie se midió fila por fila en la foto y se giró alrededor de su eje (superficie de revolución), con el color tomado de la misma foto; así queda el anillo. La cara inferior se modeló como un cono con el color de la franja visible de las láminas.

El resultado es un archivo `.glb` de unos 25 000 vértices, que se abre en el navegador con el visor libre *model-viewer* de Google.



Figura 1. De la foto al modelo 3D: a) foto de campo A19; b) recorte con SAM; c) modelo 3D, vista lateral; d) modelo 3D, vista inferior.

3. Ficha de registro CF-001: *Leucoagaricus* (prob.)

Cada hongo del catálogo tendrá una ficha con los mismos campos. Esta es la primera, para el *Leucoagaricus* fotografiado en la hojarasca durante la salida.

Campo	Registro
Código	CF-001
Determinación	*Leucoagaricus* sp. (probable), por fotografía
Taxonomía	Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Agaricales > Agaricaceae > *Leucoagaricus*
Píleo	Convexo a aplanado, con el centro algo deprimido; superficie con fibrillas o escamas radiales rosado-vinosas sobre fondo crema, más oscura y violácea en el centro; margen crema
Láminas	Crema, vistas solo por el borde inferior del píleo
Estípite	Cilíndrico, central, anaranjado a café claro, con anillo membranoso blanco-crema
Sustrato	Hojarasca, suelo del bosque
Localidad	Reserva Forestal Bosque de Yotoco, Yotoco, Valle del Cauca
Fecha	20 de octubre de 2026
Colector	Juan David Rojas Villafañe
Foto de origen	A19, anexo A del informe de la salida
Modelo 3D	`CF-001_leucoagaricus.glb`
Pendiente	Escala, coordenadas GPS, esporada, olor y confirmación de los docentes

La identificación es tentativa. Los hongos lepiotoides de Agaricaceae incluyen especies tóxicas, como algunas de *Lepiota*, por eso la ficha no da información de consumo.

4. Catálogo en línea

El catálogo y todo el código están en un repositorio público de GitHub, para que cualquiera pueda verlo, reutilizarlo o sumar registros:

- **Catálogo (página web):** jrojasvi-oss.github.io/catalogo-fungico-yotoco
- **Repositorio (código, fotos y modelos):** github.com/jrojasvi-oss/catalogo-fungico-yotoco

La página muestra la ficha CF-001 con el modelo 3D, que se gira con el dedo o el mouse. El repositorio guarda el recorte, el `.glb`, la ficha en formato de datos y el programa que hace el modelo, para repetir el proceso con cada hongo nuevo.

5. Alcances, límites y próximos pasos

El modelo de una sola foto sirve para ver la forma general y los caracteres del basidioma. No reemplaza al espécimen ni sirve para medir.

Aspecto	Con una foto (este ejemplo)	Con fotogrametría (próxima salida)
Fotos por hongo	1	40 a 80 alrededor del hongo
Forma	Supone simetría radial; no reproduce lóbulos ni roturas	Forma real, con irregularidades
Partes no vistas	Se completan (aquí, las láminas)	Se fotografían
Medidas	No	Sí, con escala en la foto
Equipo	Celular y computador	Celular con app de escaneo (RealityScan, Polycam)

Para la siguiente salida se propone seguir el protocolo de fotos del informe (vista superior, inferior y lateral, hábitat, escala y GPS) y agregar una vuelta completa de fotos para fotogrametría en los hongos más representativos. La meta inicial es documentar los 32 géneros ya registrados.

6. Lo que se solicita a los docentes

1. Revisar y corregir la identificación del CF-001 y de los demás géneros antes de publicarlos en el catálogo.
2. Indicar si el catálogo puede ir con el nombre de la asignatura y de la Sede Palmira, o si prefieren que sea un proyecto personal del estudiante.
3. Orientar sobre los permisos para publicar fotos y datos de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco.
4. Si les parece útil, acompañar una próxima visita para tomar las fotos de fotogrametría.

Referencias

Franco-Molano, A. E., Aldana-Gómez, R., & Halling, R. E. (2000). *Setas de Colombia (Agaricales, Boletales y otros hongos): guía de campo*. Colciencias; Universidad de Antioquia.

Google. (2024). *model-viewer* (versión 3.5) [Software]. https://modelviewer.dev

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., & Girshick, R. (2023). Segment anything. En *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)* (pp. 4015–4026). https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.00371

Rojas Villafañe, J. D. (2026). *Informe salida de campo: hongos de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco* [Informe de asignatura, Hongos y Oomicetos]. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.

Vasco-Palacios, A. M., Franco-Molano, A. E., & Saavedra, B. S. (2021). *Diversity of Colombian macrofungi (Ascomycota – Basidiomycota)* (versión 1.2) [Conjunto de datos]. Universidad de Antioquia. https://doi.org/10.15472/o8vo29

Vellinga, E. C. (2004). Genera in the family Agaricaceae: evidence from nrITS and nrLSU sequences. *Mycological Research*, *108*(4), 354–377. https://doi.org/10.1017/S0953756204009700